Prigušene oscilacije

Određivanje koeficijenta prigušenja β — potpuno rešen primer vežbe (III razred, virtuelna laboratorija)

Napomena: ovo je jedan mogući primer potpuno rešene vežbe — brojevi su izračunati tako da tačno odgovaraju aparaturi koju laboratorija nudi (teg m = 0,50 kg na opruzi k = 50 N/m, pločica prečnika D = 6,0 cm u menzuri sa vodom, početna amplituda A_0 = 10,0 cm) i prate isti model kojim radi simulacija. Kada ti sam izvedeš ogled, tvoji očitani brojevi (vreme, amplitude) biće malo drugačiji zbog slučajnih grešaka merenja — postupak i formule ispod su, međutim, uvek isti i njih treba da primeniš na svoje podatke.

Zakon i ideja metode

Teg osciluje na opruzi, a pločica u vodi koči kretanje. Amplituda opada eksponencijalno sa vremenom:

$$A(t) = A_0 \cdot e^{-\beta \cdot t}$$

gde je β koeficijent prigušenja (u s^{-1}). Ovakva eksponencijalna kriva se ne vidi lako kao prava linija, pa je logaritmujemo:

$$\ln A = \ln A_0 - \beta \cdot t$$

Ovo je jednačina prave sa nagibom (−β) po promenljivoj t. Zato: ako na grafiku ln A u zavisnosti od t nacrtamo tačke i povučemo najbolju pravu kroz njih, nagib te prave je −β, tj. β = −nagib. Cela vežba se svodi na to da se amplituda izmeri više puta, da se za svaku tačku izračuna ln A, i da se iz grafika očita nagib.

Čas 1 — Priprema i merenje

Aparatura (biraš je na početku, ostaje ista za sve merenje)

Masa tega m	0,50 kg
Konstanta opruge k	50 N/m
Sopstvena (neprigušena) kružna frekvencija ω0 = √(k/m)	10,0 rad/s
Prečnik pločice D	6,0 cm
Početna amplituda A0	10,0 cm

Korak A — period prigušenog oscilovanja

Ručnom štopericom se meri vreme t za N = 10 punih oscilacija, i to se ponovi 3 puta (da bi se smanjila greška ručnog startovanja/zaustavljanja, procenjena na Δt ≈ 0,2 s po očitavanju):

Merenje #	N (broj oscilacija)	t (s)	T = t / N (s)
1	10	6,30	0,630
2	10	6,25	0,625
3	10	6,31	0,631

Srednja vrednost (ovo je period prigušenog oscilovanja T*, koristi se dalje u celoj obradi):

$$T^* = (0{,}630 + 0{,}625 + 0{,}631) / 3 = 0{,}6287 \text{ s} \ (\approx 0{,}629 \text{ s})$$

Korak B — opadanje amplitude

Teg se izvuče za A_0 = 10,0 cm i pusti; snimak ogleda se pauzira posle svakih par oscilacija (brojač n), a amplituda se očitava kroz lupu (greška očitavanja $\Delta A \approx 0{,}1$ cm). Uslov vežbe je bar 7 tačaka i pad amplitude bar na polovinu — ovde je 8 tačaka, a amplituda pada na 2,9 cm, tj. na 29 % od A_0, što je i više nego dovoljno:

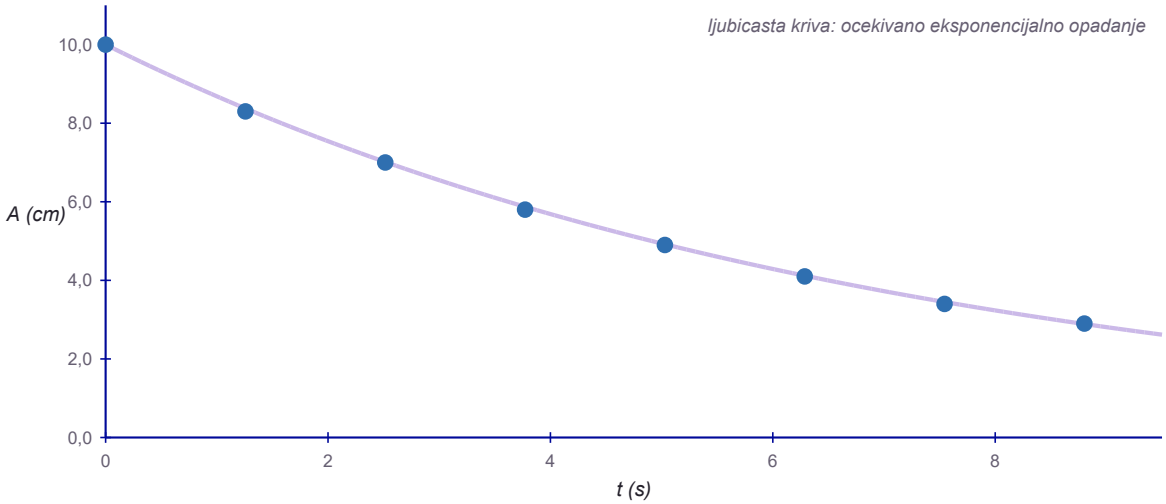
n (br. oscilacija)	0	2	4	6	8	10	12	14
A (cm)	10,0	8,3	7,0	5,8	4,9	4,1	3,4	2,9

Čas 2 — Obrada I: tabela, grafici, nagib

Korak 1-2 — tabela t = n·T* i ln A

Za svaki red: t = n · T* (T* = 0,6287 s), i ln A se računa sa amplitudom u cm:

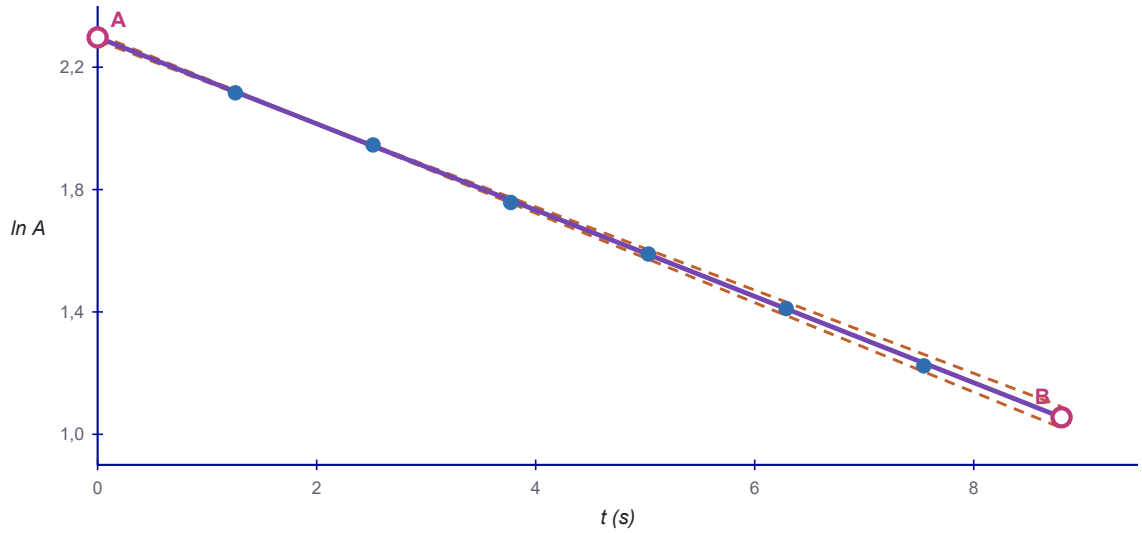
n	A (cm)	t = n·T* (s)	ln A
0	10,0	0,0000	2,3026
2	8,3	1,2574	2,1163
4	7,0	2,5148	1,9459
6	5,8	3,7722	1,7579
8	4,9	5,0296	1,5892
10	4,1	6,2870	1,4110
12	3,4	7,5444	1,2238
14	2,9	8,8018	1,0647



Slika 1. A(t) — izmerene amplitude (tačke) leže na eksponencijalnoj krivoj opadanja.

Korak 3-4 — grafik ln A(t) i nagib prave

Na grafiku ln A u zavisnosti od t tačke treba da leže približno na pravoj. Nagib se očitava iz dve tačke na najboljoj pravoj (ne iz sirovih podataka!), uzetih što dalje jedna od druge — npr. na samom početku i na samom kraju prave:



Slika 2. ln A(t): puna ljubičasta linija — najbolja prava (regresija) kroz tačke A i B; isprekidane narandžaste linije — granične prave (koriste se u 3. času za Δβ).

Tačke na najboljoj pravoj (očitane sa grafika, ne iz tabele):

A: $t_A = 0{,}00$ s; $\ln A_A = 2{,}2973$
B: $t_B = 8{,}80$ s; $\ln A_B = 1{,}0555$

$$\text{nagib} = (\ln A_B - \ln A_A) / (t_B - t_A) = (1{,}0555 - 2{,}2973) / (8{,}80 - 0{,}00) = -0{,}1411\ \text{s}^{-1}$$

(Provera metodom najmanjih kvadrata kroz svih 8 tačaka daje praktično isti nagib, $-0{,}1411\ \text{s}^{-1}$, sa $R^2 = 0{,}9998$ — tačke dobro leže na pravoj.)

Čas 3 — Obrada II: β, nesigurnost, Q, zaključak

Korak 5 — koeficijent prigušenja

$$\beta = -\text{nagib} = -(-0{,}1411) = 0{,}1411\ s^{-1}$$

Korak 6 — nesigurnost: metod graničnih pravih

Svaka tačka ima nesigurnost u ln A koja dolazi od greške očitavanja amplitude $\Delta A \approx 0{,}1$ cm: $\Delta(\ln A) = \Delta A / A$. Granične prave prolaze kroz „unutrašnje" (za strmiju pravu) i „spoljašnje" (za blažu pravu) krajeve tih „brkova" na prvoj i poslednjoj tački:

$$\Delta(\ln A)_A = 0{,}1 / 10{,}0 = 0{,}0101 \quad \Delta(\ln A)_B = 0{,}1 / 2{,}9 = 0{,}0348$$

$\beta_{max} = -\text{nagib}_{strmiji} = 0{,}1462\ s^{-1}$ $\beta_{min} = -\text{nagib}_{blaži} = 0{,}1360\ s^{-1}$

$$\Delta\beta = (\beta_{max} - \beta_{min}) / 2 = (0{,}1462 - 0{,}1360) / 2 = 0{,}0051\ s^{-1}$$

Korak 7 — faktor dobrote Q i vreme poluopadanja

$$Q = 1 / (2 \cdot \beta \cdot T^*) = 1 / (2 \cdot 0{,}1411 \cdot 0{,}6287) = 5{,}64$$

$t_{½} = \ln 2 / \beta = 0{,}6931 / 0{,}1411 = 4{,}91$ s (vreme za koje se amplituda prepolovi)

Korak 8 — konačan rezultat

$\beta = (0{,}141 \pm 0{,}005)\ s^{-1}$

($\Delta\beta = 0{,}0051\ s^{-1}$ zaokruženo na jednu značajnu cifru daje $0{,}005\ s^{-1}$; β se zato zaokružuje na isto decimalno mesto — tri decimale.)

Poređenje sa teorijskom (idealizovanom) vrednošću

Za pločicu D = 6,0 cm, čisto linearni model otpora (bez v^2 člana) daje $\beta_{lin} = 0{,}0193 + 0{,}00324 \cdot D^2 = 0{,}1359\ s^{-1}$. Izmereno $\beta = 0{,}141\ s^{-1}$ je malo veće — razlika (oko $0{,}005\ s^{-1}$) upravo potiče od kvadratnog (srazmernog v^2) dela otpora vode, koji je jači dok je amplituda (pa i brzina) veća, na početku kretanja. To se i vidi na grafiku ln A(t): tačke na samom početku su blago ispod najbolje prave (prvih par oscilacija opadaju malo brže), a kasnije kriva postaje skoro tačno prava. β_{lin} ostaje unutar intervala $\beta \pm \Delta\beta$, pa se rezultat slaže sa očekivanim.

Primer zaključka (3–5 rečenica, za odeljak „Zaključak")

„Merenjem perioda (T* = 0,629 s) i opadanja amplitude (8 tačaka, od 10,0 cm do 2,9 cm) dobio sam koeficijent prigušenja $\beta = (0{,}141 \pm 0{,}005)\ s^{-1}$, faktor dobrote $Q \approx 5{,}6$ i vreme poluopadanja amplitude $t_{½} \approx 4{,}9$ s. Tačke na grafiku ln A(t) leže skoro tačno na pravoj ($R^2 \approx 0{,}9998$), što potvrđuje da amplituda opada eksponencijalno, kao što predviđa teorija prigušenog oscilovanja. Rezultat se slaže sa očekivanom vrednošću za ovu pločicu ($\beta_{lin} \approx 0{,}136\ s^{-1}$), uz malu razliku koja potiče od dodatnog (kvadratnog) otpora vode pri većim brzinama na početku kretanja. Glavni izvor greške u mom merenju je ručno očitavanje vremena štopericom i očitavanje amplitude kroz lupu — oba doprinose nesigurnosti Δβ."

Podsetnik: ovo je model rešenje sa primerom brojeva koji odgovaraju podrazumevanim postavkama laboratorije (D = 6,0 cm, A_0 = 10,0 cm, N = 10). Kada radiš svoju vežbu u aplikaciji, unosi svoje očitane vrednosti (period, amplitude, tačke A i B) — formule, redosled koraka i način računanja nesigurnosti ostaju potpuno isti kao ovde.